AT32 AHRS

使用说明书

固件 20261023E / 2026-10-23

适用对象	说明
硬件	AT32F423 / LSM6DSV / IST8310
连接与输出	原生USB CDC、WebUSB、UART、CAN
上位机	gyroa.233688.xyz
本版变化	SPI DMA采集、当前ESKF频率说明、验收边界与末尾灯语

阅读导航

01 当前功能与验收范围

02 连接设备

03 选择算法与六轴/九轴

04 静置检测、零偏跟踪和校准

05 输出与故障排查

06 构建、升级和数据保护

07 WS2812灯语

使用前请先读第1节的版本和验收范围。当前 master 并非双套完整逐帧协方差8kHz版本；短测通过不代表全功能生产认证。

内容依据仓库中文使用指南，旧版PDF作为历史资料保留；本说明书不包含私有校准记录或原始抓包。

01 当前功能与验收范围

硬件为 AT32F423 150 MHz、LSM6DSV IMU、IST8310 磁力计和 PA8 WS2812。可选择 VQF、EKF、ESKF，算法保存并重启后生效。

当前 ESKF 路径	配置
滤波状态	单套三维姿态误差 ESKF，六轴/九轴通过磁融合开关切换
IMU采集	DRDY → SPI1 RX/TX DMA → 64帧SPSC环缓
四元数预测	标称8 kHz
协方差传播	APP_ESKF_COV_DIV=4，标称2 kHz
加速度输入/完整重力观测	2 kHz / 标称500 Hz，门控可拒绝观测
姿态生成	独立1 kHz；端口发送率还受配置及通信状态影响

“8 kHz ESKF”在当前 master 指四元数预测频率，不能替代每样本完整协方差传播或双套独立ESKF的验收。

E版60秒WinUSB窗口 CPU约76.10%，约48万次DMA传输成功，busy/错误/超时/溢出均0，窗口内无新增姿态超龄；该窗USB CRC和可观察seq8缺口均0。但另一个20秒窗口出现11处序号缺口，正式窗口前已有1次姿态超龄。因此总体为 **CONDITIONAL PASS**，不是全负载、长期稳定或绝对角度精度认证。详见 实板报告。

02 连接设备

1. 接开发板原生USB并保持供电；启动零偏采集期间固定板卡，不拉扯连接线。

2. 打开 gyroa，选择串口或WebUSB连接。页面可能与本地源码版本不同，先查询设备版本、算法、量程、模式和输出配置。

3. USB CDC串口按2000000 baud打开；原生CDC没有UART发线的波特率带宽约束。WebUSB使用独立vendor接口；它与CDC是不同句柄，一路被占用不代表另一路一定不可用。

4. 同一接口被其他程序占用时，断开该程序或改用未占用接口。不要让多个程序同时发送设置、保存、重启或升级指令。

5. 调试器UART连接为 PA0/TX → 接收器RX、PA1/RX ← 接收器TX，并共地。调试器串口与原生USB的连续吞吐/丢包结果需分别验证。

CAN2 使用 PA2/RX、PA3/TX，经板上收发器接 CAN_H/CAN_L。应有正确的总线终端、共地及相同波特率，接收端须正常模式提供ACK。彩灯不表示CAN供电、ACK或总线健康；单看 CAN_TX/CAN_RX 活动也不能证明 SYS_5V>4.2V。

03 选择算法与六轴/九轴

在设置页读取当前与已保存算法，选择 ESKF 后按页面提示保存并重启，再读回确认。需要六轴时选择六轴模式；需要磁航向时选择九轴或九轴相对航向，并检查磁力计校准和磁场状态。

• 六轴：Roll/Pitch有重力参考；Yaw没有绝对航向参考，仍可能漂移。

• 九轴：磁观测可约束Yaw，但局部磁铁、电流和硬铁变化会影响航向。请求九轴不代表磁参考已就绪；灯光也区分等待/回退与真正就绪。

• 相对航向、手动归零、显示滤波、零角速保持属于输出层，不能当作内部滤波器绝对精度。

• 单套状态的模式切换不等于后台同时运行六轴/九轴两套独立滤波器。

当前 master 还包含加速度均值、较紧门限及恢复策略，协方差传播分频也不同于历史Z分支。不同固件的CPU、收敛、USB和精度结论不能互相替代。

04 静置检测、零偏跟踪和校准

启动窗口由保存的设置决定（支持0～60秒；默认2秒）。T=0使用历史快速启动，T>0尽量保持静止；不合格时可能回退到历史或无历史路径。用启动零偏来源查询区分实际采用的数据，不假定总是采用最近一条历史。

静置检测表示当前算法的门控结果；启用静置零偏跟踪后，符合条件时更新残余偏置。关闭跟踪通常保留已学补偿，不能将其理解为清除校准。ESKF当前rest tracker与旧VQF/EKF参数不完全等义。

静置灯语开关只改变呼吸速度提示，不改变检测或学习。当前ESKF启动/常态门控、EMA、回退历史及bias限幅详见 配置 和 rest实现。不要仅修改旧的未参与当前消费者路径的宏。

静置零偏采集需要固定板卡；六面加速度校准按上位机提示依次摆放各面；磁校准须按提示转动并远离磁干扰。六面过程的黄色闪烁次数对应当前第几面，具体方向以页面为准。保存后读取状态确认，避免把一次失败流程算作成功。

绕重力轴匀速慢转可能与偏置难以区分；静置标志或短时Yaw稳定不能证明慢转不会被误学习。

05 输出与故障排查

• 设置输出协议、频率、字段后重新读取确认。1kHz内部生成不保证任何接口都无条件收到1000帧/秒。

• VOFA+使用匹配的JustFloat通道数。向现有输入发送ASCII vofa可临时切换输出，不写Flash；它不是AA55协议命令。

• 当前关闭了原1.5秒静置输出保持；若再出现卡值，分别检查内部姿态、输出滤波/ZARU、协议帧时间与主机接收，不能直接归因于陀螺采样停止。

• Pitch/Roll恢复速度涉及重力观测门控、增益和输出滤波；不要仅为更快显示盲目调小R或放宽动态观测。

• DMA错误、busy、超时或环缓溢出必须作为异常记录。CRC正常仍可能丢帧；8位seq也不能排除恰好整256帧的缺失。

当前只读诊断（AA55帧）包括：

请求 → 回复	用途
0x23 → 0x32	APP版本
0x1F → 0x07	配置；source字节是回复接口，不是模式
0x50 → 0x52	当前/保存算法和待重启状态
0x37 → 0x38	实际启动零偏来源与状态
0x74 → 0x75	采集、预测、姿态计数
0x76 → 0x77	姿态年龄/间隔与累计超龄
0x78 → 0x79	DWT分桶；索引15是DMA IRQ，须与DRDY桶一起评估
0x82 → 0x83	DMA采集账本、busy/错误/超时/溢出及水位
0x6B → 0x6D	静置灯效开关状态

命令需通过现有协议编码器封装并计算CRC；不是直接发送文本“0x82”。0x56等设置指令可能保存Flash，不应作为只读查询使用。当前master没有Z的USB入队账本查询，不能据旧分支说明假定支持。

06 构建、升级和数据保护

固件需要GNU Arm工具链与Make；Windows可用：

```
mingw32-make -B DEBUG_BUILD=0 SIX_AXIS=0 all
```

SIX_AXIS=0为具备磁融合能力的通用构建；实际模式取决于保存配置。SIX_AXIS=1为强制六轴构建。默认产物目录见 README。上位机在 upper/gyroa 执行 npm ci、npm test、npm run build；部署网页与推送固件源码是不同操作。

区域	地址范围
Bootloader	0x08000000 ~ 0x08007FFF
APP	0x08008000 ~ 0x0803BFFF
设置、校准、模型等保留数据	0x0803C000 ~ 0x0803FFFF

有配套BL的板卡优先使用网页/串口APP升级。先确认版本、接口身份、pending及未保存RAM数据；需要保留时先导出，再选准确BIN，核对SHA256，等待上传/整镜像CRC/重连验证。不得整片擦除，不用旧整片备份覆盖新校准或温度模型。APP更新不改变BL灯效；首次安装BL须单独按其指南处理。

当前master的温度学习和自动保存仍存在：新学习范围10 ~ 60°C，合格静止10秒后采集30秒；模型持久化有等待时间、磨损和冲突门控。另有独立启动零偏历史journal保存路径，不能把两者混作一个开关。保存可能使Flash执行停顿，**SPI DMA不等于Flash busy期间完整采集链运行于SRAM**，该并发场景未通过验收。具体状态先读取，不自动丢弃或强行持久化待存模型。

本轮E源码推送不自动创建Release、不上传私有校准/模型/原始抓包，也不自动部署网站。

07 WS2812灯语

以下对应当前 src/bsp/ws2812.c 和 src/app/main.c。灯光总开关关闭时彩灯熄灭；呼吸周期是主循环正常服务时的标称值。板上固定电源灯、调试器灯不属于此表。

灯效	含义 / 建议
APP初始化时蓝色常亮	启动阶段；随后应进入校准、普通呼吸或故障提示
蓝色每秒快闪两下	静置校准准备/采集；亮80ms、灭100ms、再亮80ms。配套BL等待/采集也采用此灯效，实际取决于已安装BL版本；升级通信中动画可能暂停
绿色慢呼吸，约3秒一周期	普通六轴状态，或磁参考尚未就绪；不能仅凭绿色判断用户配置一定为六轴
青色慢呼吸，约3秒一周期	磁参考已就绪的九轴状态；不是绝对磁航向正确性的保证
绿/青色呼吸加快至约0.75秒一周期	静置指示器开启且算法判为非静置，**速度为慢呼吸的4倍**；指示器关闭时均保持约3秒，不影响静置算法
绿色呼吸叠加青色快闪，约8Hz	请求九轴、磁样本到达，但未建立磁参考且场强在默认20～80μT锁定窗口之外，进入六轴回退提示；排查局部磁干扰/校准。该提示优先于普通运行的红/黄警告叠加
已就绪九轴的青色为主、周期性切绿色	磁观测被拒绝/受扰：默认每750ms正常色后显示250ms绿色；不是上面8Hz未锁参考回退
每约2秒叠加两次短红闪	启动校准未能采用新鲜结果且无可用历史（bias_no_history）；检查启动时是否移动。仅回退到可用历史不必然触发此红闪
每约1秒短黄闪一次（约120ms）	有设置待重启生效，或零偏历史写入错误；用状态查询区分，不仅凭颜色判断原因
绿色/青色常亮，不呼吸	设置模式；颜色随当前实际六/九轴指示，普通运行警告暂停
黄色成组闪1～6下后停顿	六面加速度校准当前面提示，按上位机要求摆放；每组约1.6秒
六面校准中每秒短红闪（约180ms）	六面加速度校准失败；查看页面原因，再决定重试
红色常亮	IMU/融合初始化失败等 ws2812_show_error(1) 路径；检查传感器、供电和通讯，不代表“正在测量角速度很大”
橙色常亮	磁力计初始化异常（请求磁融合时）；六轴模式下磁力计缺失不应被直接当作永久故障
灯色异常，例如蓝显示粉、绿显示橙	不是新增状态码。先查供电、共地、信号电平/波形和灯珠；不要只据颜色推断滤波状态

灯效优先级：六面校准/失败 → 一次性静置校准 → 设置模式 → 普通运行；普通运行内先处理8Hz磁场回退，再按磁拒绝提示、红色启动警告、黄色设置/历史警告组合显示。只有短测代码明确接管灯光时，蓝/绿/红也可能代表人工动作提示，应以该轮测试说明为准。